真空中的静电场习题课

一、电荷

1. 两种电荷
2. 电荷守恒定律
3. 电荷量子化
4. 电荷的运动不变性:

二、 库仑定律

$$\vec{F}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{r_{12}^2}\hat{r}_{12}$$

$$\vec{r}_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

三.电场叠加原理

$$\vec{F}_0 = \sum_{i=1}^{n} \vec{F}_{0i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_0 q_i}{r_{0i}^2} \hat{r}_{0i}$$

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$$

四、 电场 电场强度

1.电场的基本性质

电场具有动量、质量、能量，
体现了它的物质性.

对放其内的任何电荷都有作用力(静电力)

电场力对移动电荷作功,表明电场具有能量

- 变化的电场以光速在空间传播，表明电场具有动量

2.电场强度 (描述场中各点电场的强弱的物理量)

$$\vec{E} = \vec{E}(r) = \vec{E}(x\ y\ z)$$

矢量场

点电荷在外场中受的电场力

$$\vec{f} = q\vec{E}$$

点电荷的场强公式

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$

3.场强叠加原理

任意带电体的场强

$$\vec{E}=\sum_i \vec{E}_i \qquad \vec{E}=\sum_{i=1}^{i=n}\frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0 r_i^2}\hat{r}_i$$

$$\vec{E}=\int_{(Q)} d\vec{E}=\int_{(Q)}\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$

电荷密度

- 体电荷密度 $\rho=\dfrac{dq}{dV}$
- 面电荷密度 $\sigma=\dfrac{dq}{ds}$
- 线电荷密度 $\lambda=\dfrac{dq}{dl}$

具体的解题步骤:

①、画出示意图，选取适当的电荷元；$\mathrm{d}q \Rightarrow \mathrm{d}\vec{E}$

②、建立坐标系，将电荷元的电场强度分解；

$$\mathrm{d}\vec{E}\begin{cases}\mathrm{d}E_y\\ \mathrm{d}E_x\end{cases}$$

③、确定积分的上下限，积分后合成。

$$E_x=\int \mathrm{d}E_x \qquad E_y=\int \mathrm{d}E_y$$

$$E=\sqrt{E_x^2+E_y^2} \qquad \mathrm{tg}\theta=\frac{E_y}{E_x}$$

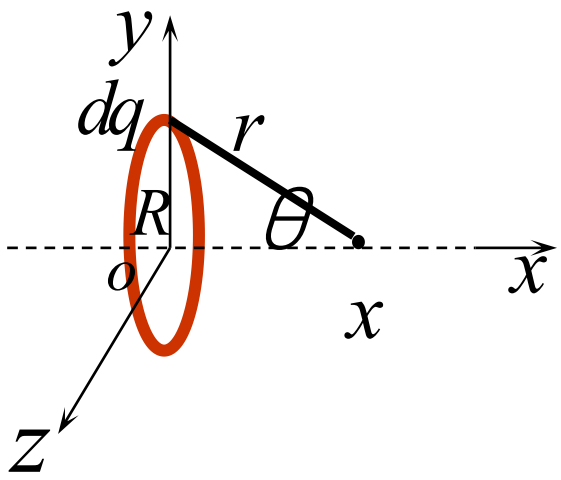
1、电偶极子中垂线上距离中心较远处一点的场强

$r >> l$　　定义电偶极矩为：$\vec{P}_e = q\vec{l}$

$$\vec{E} = \frac{-q\vec{l}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} = \frac{-\vec{P}_e}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

2、均匀带电圆环轴线上的场

$$E = \frac{xQ}{4\pi\ \varepsilon_0\left(x^2 + R^2\right)^{3/2}}$$

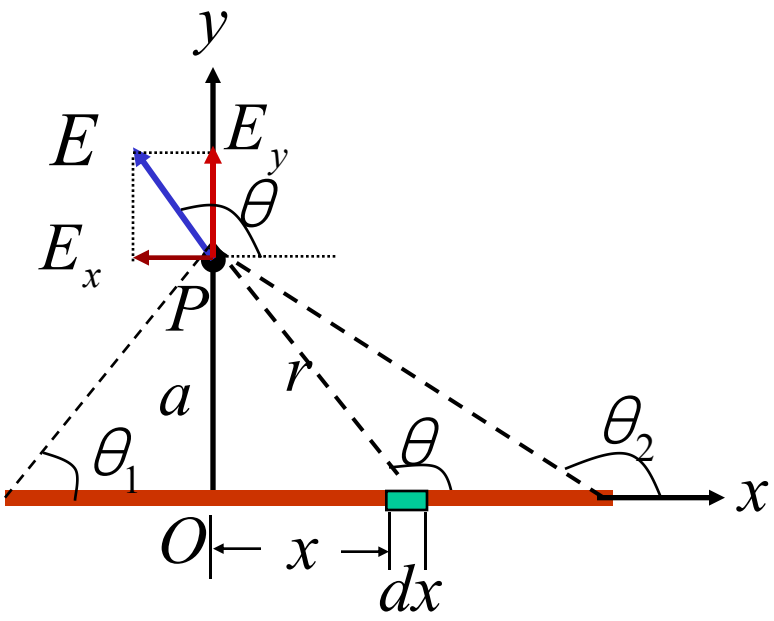


若　$x >> R$　　$$E = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 x^2} = \frac{Q}{4\pi\ \varepsilon_0 r^2}$$　　点电荷

3、距离有限长直导线为a的任意一点的场强

$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\sin\theta_2 - \sin\theta_1)$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$$



无限长直导线

$$E_x = 0, \quad E_y = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$$

4 、无限大均匀带电圆盘轴线上一点的场强

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

五、电力线

1.规定

方向：力线上每一点的切线方向；

大小：在电场中任一点，取一垂直于该点场强方向的面积元，使通过单位面积的电力线数目，等于该点场强的量值。

2.电力线的性质

1)电力线起始于正电荷(或无穷远处),

终止于负电荷，不会在没有电荷处中断；

2)两条电场线不会相交；

3)电力线不会形成闭合曲线。

六、电通量

$$d\phi = \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\phi = \int_S d\phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

$\vec{E} \cdot d\vec{s} < 0$ 电力线穿入

$\vec{E} \cdot d\vec{s} > 0$ 电力线穿出

七、静电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{\sum_i q_{i内}}{\varepsilon_0}$$

两点说明：

高斯定律中的场强 $\vec{E}$ 是由全部电荷产生的。

通过闭合曲面的电通量只决定于它所包含的电荷，闭合曲面外的电荷对电通量无贡献。

$$\nabla\cdot\vec{E} = \frac{1}{\varepsilon_0}\rho$$

高斯定律的用途：

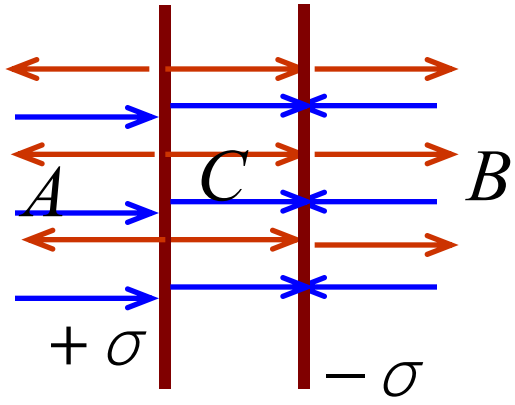
当电荷分布具有某种对称性时，可用高斯定律求出该电荷系统的电场的分布。比用库仑定律简便。

当已知场强分布时，可用高斯定律求出任一区域的电荷、电位分布。

用高斯定理解题步骤：

分析电荷分布对称性→过所求点作封闭高斯面S→ϕ →求出S所包围的$\sum q$ →E

练习1 求两个平行无限大均匀带电平面的场强分布。设面电荷密度分别为 $\sigma_1 = +\sigma$ 和 $\sigma_2 = -\sigma$



由图可知，在*A* 区和*B*区场强均为零。*C*区场强的方向从带正电的平板指向带负电的平板。场强大小为一个带电平板产生的场强的两倍。

$$E_C = E_+ + E_- = 2 \times \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

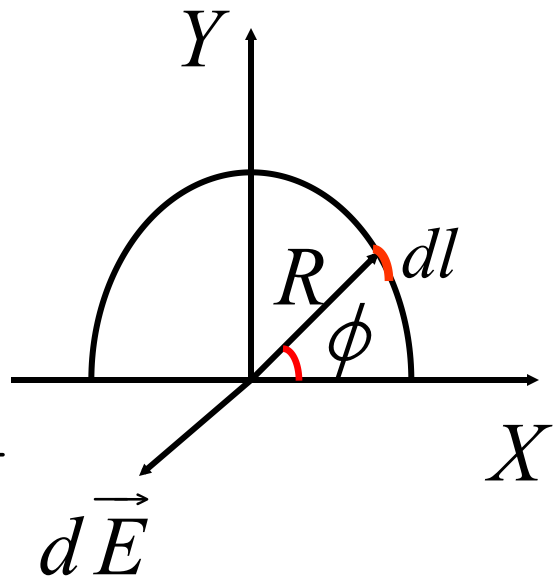
练习2　一带电细线弯成半径为R的半圆形，电荷线密度 $\lambda = \lambda_0 \sin\phi$，求圆心O处的电场强度。

$$dl = Rd\phi$$

$$dE = \frac{\lambda dl}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \sin\phi d\phi}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

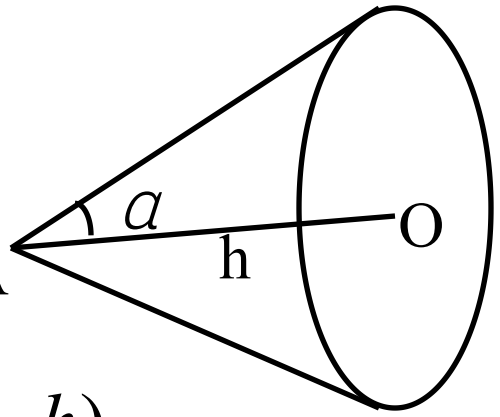
$$dE_y = -\frac{\lambda_0 \sin^2\phi d\phi}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

$$E = \int dE_y = -\frac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi} \sin^2\phi d\phi = -\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}$$



练习3

P46，9.12



圆边至A的距离 $r=\sqrt{R^2+h^2}$

以r为半径作一闭合球面，根据高斯定理，通过此球面的电通量为 q/ε_0

圆平面在球面上截取的面积为 $2\pi r(r-h)$

$$\Omega=\frac{2\pi r(r-h)}{r^2}=\frac{2\pi(r-h)}{r}$$

$$\Phi_e=\frac{q}{\varepsilon_0}\frac{\Omega}{4\pi}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\pi(\sqrt{R^2+h^2}-h)}{\sqrt{R^2+h^2}}$$

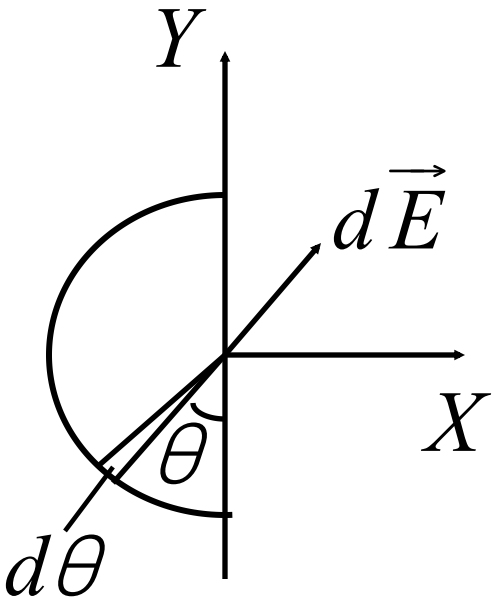
练习4

P48， 9.18

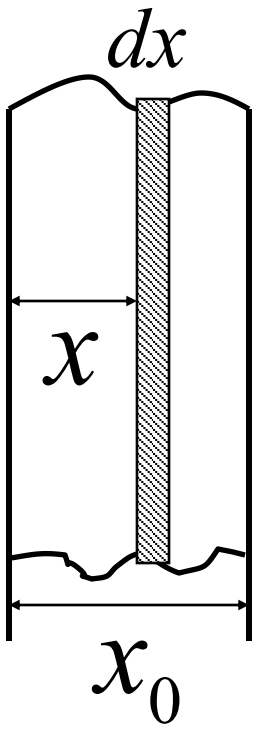
$$\lambda = \frac{dq}{L} = \frac{\sigma L dl}{L} = \sigma dl = \sigma R d\theta$$

$$dE = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

$$E = \int dE_x = \int dE\sin\theta = \frac{\sigma}{\pi\varepsilon_0}$$



练习5　　P49，9.19



$$\sigma = \frac{\rho s dx}{s} = \rho_0 x dx$$

$$dE = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0} dx$$

$$E_{内} = \int_0^x \frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0} dx - \int_x^{x_0} \frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0} dx$$

$$= \frac{\rho_0}{4\varepsilon_0}(2x^2 - x_0^{\,2}) \quad (0 < x < x_0)$$

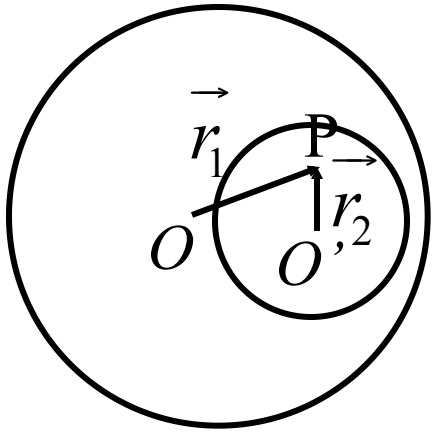
$$E_{外} = \int_0^x \frac{\rho_0 x}{2\varepsilon_0} dx = \frac{\rho_0 x_0^{\,2}}{4\varepsilon_0} \quad (x > x_0)$$

练习6　P49，9.20

$$E_1 4\pi r^2 = \frac{\rho \frac{4}{3}\pi r^3}{\varepsilon_0} \rightarrow E_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} r_1,$$

同理可得 $E_2 = \frac{-\rho}{3\varepsilon_0} r_2$

$$\overrightarrow{E_p} = \overrightarrow{E_1} + \overrightarrow{E_2} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\vec{r}_1 - \vec{r}_2) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\vec{a}$$



大学物理（甲） I 期中考试后内容为：振动与波，热力学；静电学初步。

1、 振动

简谐振动的几种描述，简谐振动的能量，由能量求谐振动的表达式，物体在稳定平衡位置附近的微振动，单摆和复摆，简谐振动的合成。

2、机械波

机械波的形成和传播，一维波的一般表达式，平面简谐波的波函数，一维波的波动微分方程，波的能量，能流密度，波的叠加原理，波的干涉，声波，多普勒效应。

（二）气体分子动理论与热力学基础

1、气体分子动理论

从统计意义上理解压强、温度、内能等概念及其微观本质。理解温度与分子平均平动动能的关系，自由度，能量按自由度均分原理，理想气体的内能，麦克斯韦气体分子速率分布律，等温气压公式，玻尔兹曼分布律，气体分子的平均碰撞频率，平均自由程，气体的内迁移现象，实际气体，范德瓦尔斯方程。

2、热力学基础

热力学第一定律及其应用，循环过程，循环效率的计算。卡诺循环，自然过程的方向性，热力学第二定律的开尔文表述和克劳修斯表述，可逆和不可逆过程，卡诺定理，熵的定义和熵变的计算，熵增加原理，热力学第二定律的统计意义，玻尔兹曼熵公式。

（三）静电学初步

1、真空中的静电场

电场和电场强度，电场线，电通量，电场的高斯定理及其应用

感　谢

同学们对本课程的配合与支持！